

Oppgaver for kapittel 0

0.3.1

Gitt datasettet

2 12 3 0 2 5 8 2 11

Finn

a) typetallet b) medianen c) gjennomsnittet

0.3.2

Gitt datasettet

9 6 3 0 8 5 8 4 10 8 6

Finn

a) typetallet b) medianen c) gjennomsnittet

0.3.3

Gitt datasettet

11 7 16 0 8 9 8 5 16 5

Finn

a) typetallet b) medianen c) gjennomsnittet

0.3.4

Gitt datasettet

6 11 14 5 6 9 8 5 11 5 11 17

Finn

a) typetallet b) medianen c) gjennomsnittet

0.3.5

Du ønsker å finne ut hva nordmenn flest har i formue¹, og bestemmer deg for å finne ut av dette ved å spørre fem tilfeldige personer du møter i gata. De fire første svarene (i kr) er disse:

3,2 millioner 2,9 millioner 1,8 millioner 4,2 millioner

Den siste personen du tilfeldigvis møter er personen i Norge med høyest formue. Hens svar er dette²:

20 915,3 millioner

- a) Finn medianen i datasettet.
- b) Finn gjennomsnittet i datasettet.
- c) Er det medianen eller gjennomsnittet som trolig best representerer hva nordmenn flest har i formue?

0.3.6

Lag en frekvenstabell for datasettet under. (La tittelen til venstre kolonne være "frukt".)

banan	eple	eple	eple	pære	banan	eple	pære
	appelsin	eple	pære	pære			

0.3.7

Lag en frekvenstabell for datasettet fra [oppgave 0.3.4](#). (La tittelen til venstre kolonne være "tall".)

0.3.8

- a) Lag et søylediagram for datasettet fra [oppgave 0.3.6](#).
- b) Lag et søylediagram for datasettet fra [oppgave 0.3.7](#).

0.3.9

- a) Lag et søylediagram for datasettet fra [oppgave 0.3.6](#).
- b) Lag et søylediagram for datasettet fra [oppgave 0.3.7](#).

¹Enkelt sagt er formue summen av penger du har i banken, verdier av hus, bil etc., fratrukket gjeld o.l.

²Tallet er basert på personen i Norge med høyest formue ut ifra ligningstallene for 2019.

0.3.10

Av de fire undersøkelsene på side ??, hvorfor har vi

- a) vist frekvenstabell bare for undersøkelse 2?
- b) vist søylediagram bare for undersøkelse 2 og 3?
- c) vist sektordiagram bare for undersøkelse 2 og ?
- d) vist linjediagram bare for undersøkelse 4?

0.3.11

Hvis datasettet har partalls antall svar kan man også finne medianen slik:

1. Finn de to tallene i midten.
2. Finn differansen mellom tallene, og del denne med 2.
3. Legg resultatet fra punkt 2 til det laveste av de to tallene i midten.

Prøv metoden på datasettet fra [oppgave 0.3.3](#).

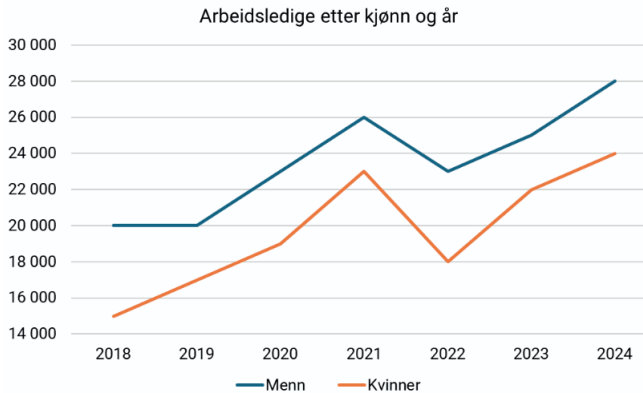
0.3.12

Av de fire undersøkelsene på side ??, hvorfor har vi ikke funnet sentral- og spredningsmål for undersøkelse 3?

0.3.13 (GV26)

Diagrammet nedenfor viser antall arbeidsledige i Norge i aldersgruppen 15–24 år i perioden 2018–2024.

- a) Omtrent hvor mange menn var arbeidsledige i 2021?
- b) Omtrent hvor mange færre arbeidsledige kvinner var det i 2022 sammenlignet med i 2021?



Gruble* 1 (GV24D2)

En klasse fikk spørsmålet "Hvor mange minutter bruker du i gjennomsnitt på en dusj?". Svarene ble fordelt på to datasett, ett for gutter og ett for jenter:

Gutter	5	8	4	5	6	16	15	9	12	18	10	18	25	10	
Jenter	6	30	15	8	17	12	5	40	10	20	15	8	15	10	5

- Finn typetallet (hvis det er et), medianen og gjennomsnittet for hver av datasettene.
- Finn variasjonsbredden, variansen og standardavviket for hver av datasettene.
- Kommenter hva målene du fant i oppgave a) og b) forteller oss om datasettene.

Gruble 2

Finn et datasett som oppfyller disse kriteriene:

- Det består av fem positive heltall
- Gjennomsnittet er 4
- Medianen er 3
- Typetallet er 3

Gruble* 3 (GV26D1)

Finn et datasett med fem heltall som oppfyller disse kriteriene:

- Det består av fem positive heltall
- Gjennomsnittet er 5
- Typetallet er 6
- Medianen er 6
- Variasjonsbredden er 5

Gruble 4

(GV23D1)

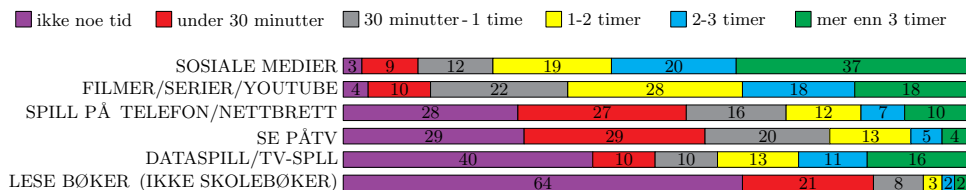
Tabellen nedenfor viser hastigheter målt i en fartskontroll. Alle hastighetene er mål i km/h.

| 62 | 20 | 62 | 18 | 55 | 62 | 65 | 54 | 62 | 60 |

- Avgjør gjennomsnitt, median og typetall.
- Begrunn hvilket av sentralmålene du ville valgt for å beskrive bilenes hastighet.

0.3.14 (G24)

Diagrammet under viser svarene avgitt av norske ungdommer i 2020 når de ble spurt om hvor mye tid de i gjennomsnitt brukte daglig på forskjellige medier. Tallene oppgir prosentandelen av svarene.



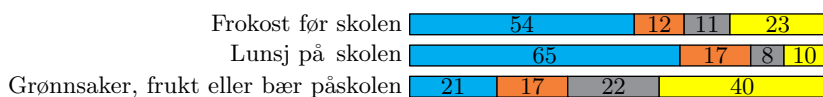
Vurder om påstandene er sanne eller ikke sanne.

Påstand	Sann	Ikke sann
Ungdommer brukte mest tid på å lese bøker		
Det var flere som spilte dataspill/TV-spill enn som så på TV.		
Nesten tre firedeler av ungdommene spilte på telefon/nettbrett		
Omtrent 40 % av ungdommene brukte mindre enn én time daglig på sosiale medier		

0.3.15 (G25)

Diagrammet nedenfor er fra en UngData-undersøkelse, og viser spisevaner til elever på ungdomstrinnet. Tallene oppgir prosentandelen av svarene.

■ 5 dager i uka
 ■ 3-4 dager i uka
 ■ 1-2 dager i uka
 ■ sjeldnere



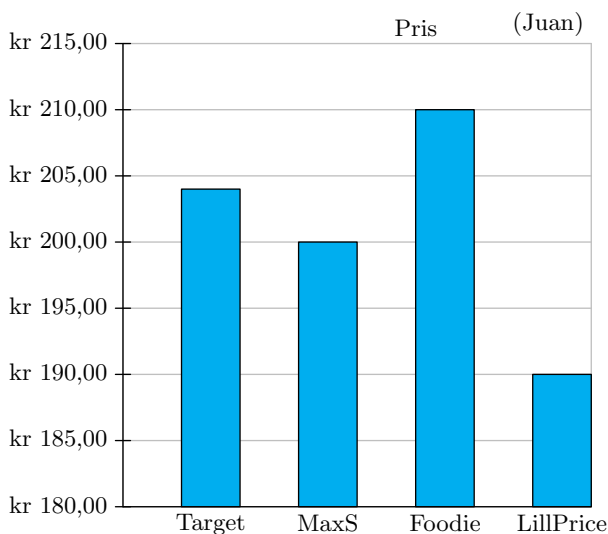
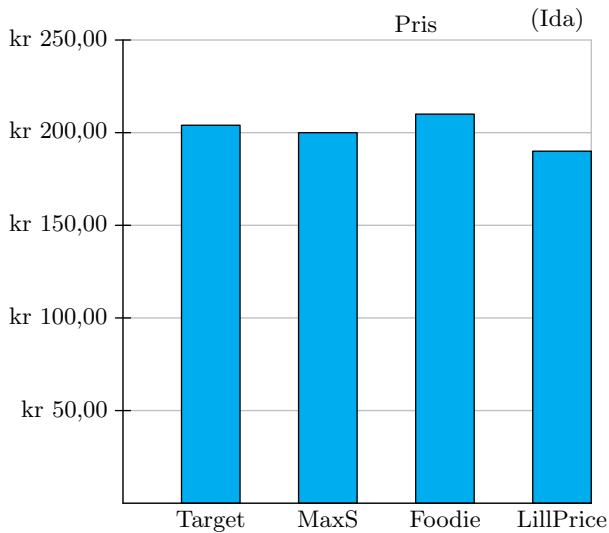
Vurder om påstandene er sanne eller usanne:

- (i) Nesten $\frac{2}{3}$ av elevene spiser lunsj på skolen 5 dager i uka.
- (ii) Det er litt mer enn tre ganger så mange elever som spiser lunsj på skolen 5 dager i uka, enn de som spiser grønnsaker, frukt og bær på skolen 5 dager i uka.
- (iii) 60 % av ungdommene spiser grønnsaker, frukt eller bær 3 dager eller mer i uka.
- (iv) $\frac{1}{4}$ av elevene spiser lunsj på skolen 1-4 dager i uka.

Gruble* 5 (GV24D2)

Ida og Juan undersøker hva en ost, en pakke skinke og et brød koster til sammen i fire forskjellige matbutikker. De lager hvert sitt diagram som viser hva de forskjellige matvarene koster i de fire matbutikkene.

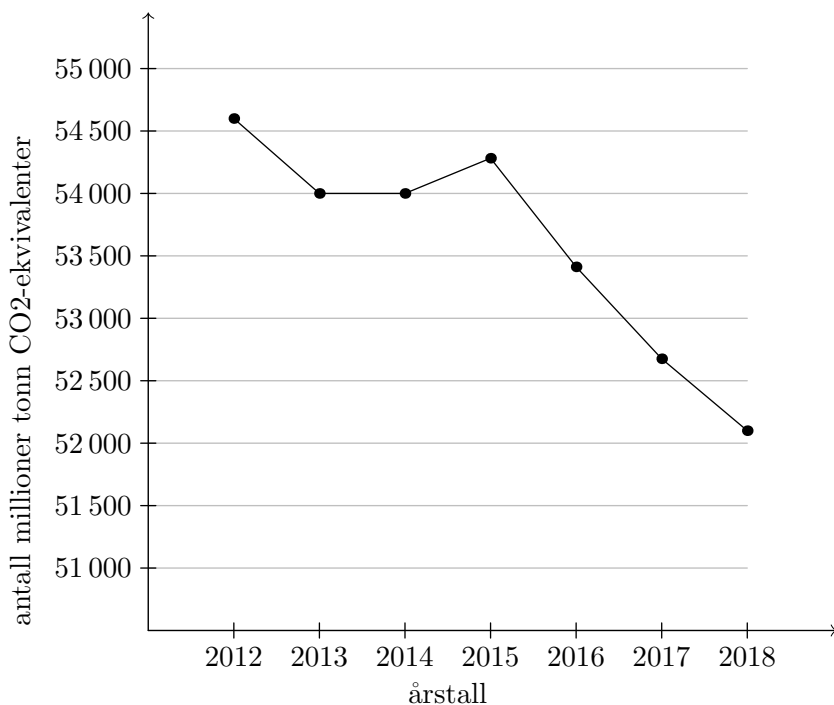
- Avgjør hvilket diagram som best beskriver differansen mellom prisene. Grunngi svaret ditt.
- Avgjør hvilket diagram som best kan brukes til å underbygge påstanden om at ”prisene i butikkene er relativt like”.



Gruble 6 (GV22D2)

Et politisk parti i Norge la frem grafen under for å vise utviklingen av klimagassutslipp i Norge i perioden 2012-2018. I denne perioden satt partiet i regjering fra og med 2013.

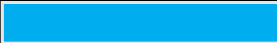
- Grafen fikk kritikk for å være misvisende. Gi minst ett argument for at grafen er misvisende.
- Lag et linjediagram hvor y -verdien til hvert punkt er relativ til utslippet i 2012. (For eksempel: For 2014 vil den nye y -verdien være $\frac{\text{utslipp i 2014}}{\text{utslipp i 2012}}$). Gi minst ett argument for at dette linjediagrammet gir en bedre beskrivelse av utviklingen av klimagassutslippene.



Gruble 7

(GV23D1)

Tabellen nedenfor viser hvor mange elever som bruker skoleskyss fordelt på fylke.

Fylker	Antall elever	Andel i prosent
Viken	 26988	17,2%
Oslo	 3991	5,8%
Innlandet	 14889	37,7%
Vestfold og Telemark	 10281	21,2%
Agder	 9920	25,3%
Rogaland	 8190	12,7%
Vestland	 20265	26,4%
Møre og Romsdal	 8852	28,2%
Trøndelag	 15374	28,1%
Nordland	 7017	26,3%
Troms og Finmark	 8293	31,4%

Vurder om påstandene nedenfor er sanne eller usanne:

- Flere enn tre ganger så mange elever bruker skoleskyss i Innlandet som i Oslo.
- Gjennomsnittlig er det 5000 elever som bruker skoleskyss per fylke.
- I mer enn halvparten av fylkene er det under 25 som bruker skoleskyss.
- Viken har den største prosentandelen av elever som bruker skoleskyss.

Gruble* 8 (GV25)

En skole samlet inn data over hvor mange timer hver elev brukte på mobilen i løpet av en gjennomsnittlig dag. Tabellen viser svarene som ble gitt.

Jenter	2	5	1	3	3	6	2	3	5	5	2	3	3	4	
Gutter	3	2	1	1	2	2	7	3	3	5	2	1	6	4	2

- For jenter og gutter adskilt, og for klassen som helhet, finn typetallet, medianen, gjennomsnittet, variasjonsbredden, variansen og standardavviket.
- Avgjør om de forskjellige medianene og gjennomsnittene er forholdsvis like eller ulike, og gi en forklaring av hvorfor det er slik.
- Avgjør om standardavviket til klassen er forholdsvis stort eller ikke, og gi en forklaring av hvorfor det er slik.
- Presenter tabellen i et diagram. Grunngi valg av diagram.

Gruble* 9 (GV26)

Klasse 10C undersøkte hvor mange timer elevene i klassen sov én natt. Tabellen under viser resultatet av undersøkelsen. (Hele timer skilt med komma.).

Gutter	7, 4, 4, 10, 6, 9, 2, 10, 12, 8, 8, 4
Jenter	7, 6, 11, 6, 10, 9, 8, 8, 8, 9, 9, 5

- For gutter og jenter adskilt, finn typetallet, gjennomsnittet, medianen, variasjonsbredden, variansen og standardavviket.

Anbefalt søvnmengde for en ungdom er 8 til 10 timer per natt. Elevene ønsker å finne ut hvor stor andel av klassen som sov

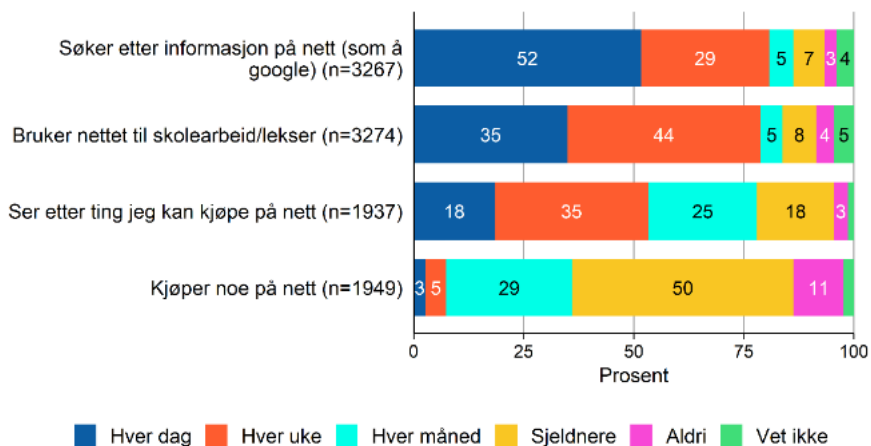
- mindre enn 8 timer
 - 8 til 10 timer
 - mer enn 10 timer
- Presenter dataene fra tabellen i et passende diagram, og bruk diagrammet til å vurdere om elevene i 10 C får nok søvn.

Gruble 10 (1PV21)

Diagrammet er hentet fra Medietilsynets *Barn og medier* undersøkelse 2020. Den viser fordelingen av svar da 9-18 åringer ble spurt "Hvor ofte gjør du dette på nettet"?

Hvor stor prosentandel svarte at de brukte nettet til skolearbeid/lekser minst én gang i uka?

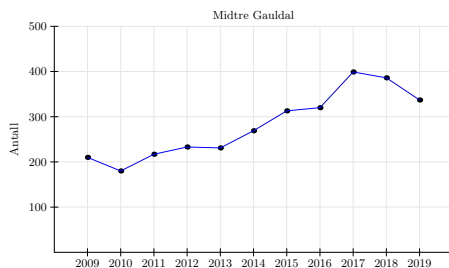
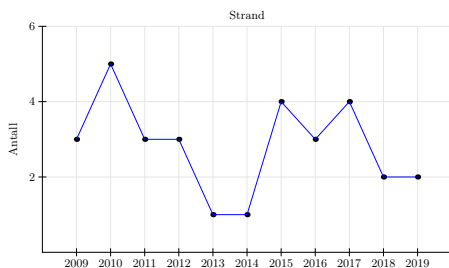
Merk: n -verdiene er ikke relevante for denne oppgaven.

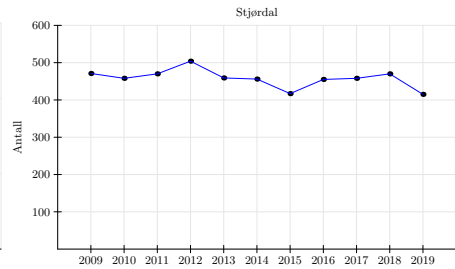
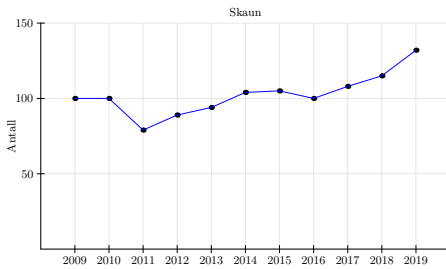


Gruble* 11 (1PV21D1)

Diagrammene under viser antall elger felt i fire kommuner i årene 2009-2019. Med *økning fra ett år til det neste* mener vi økningen mellom et utvalgt år og året etter. Et eksempel er økningen mellom 2016 og 2017 i Strand kommune.

- Hvilken kommune har hatt størst økning fra ett år til det neste målt i antall elger?
- Hvilken kommune har hatt størst økning fra ett år til det neste målt i prosentvis endring?





Gruble* 12 (2PV22d2opg6)

Under vises et datasett med 24 positive heltall.

4	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7
7	7	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9

- Finn typetallet, medianen, gjennomsnittet, variasjonsbredden og standardavviket til datasettet.
- La oss kalle datasettet i tabellen over for datasett A. I et annet datasett, som vi kaller datasett B, gjelder følgende:
 - Det består av 24 positive heltall.
 - Medianen er lavere enn i datasett A.
 - Gjennomsnittet og standardavviket er høyere enn i datasett A.

Bruk disse opplysningene til å beskrive forskjeller mellom verdiene i datasett A og i datasett B.